Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Departamento de Potencia

Laboratorio de Máquinas Eléctricas I

PRE-LABORATORIO Nº 7

Transformador monofásico en Paralelo

Docente:

Jesús Blondel

Autor:

Br. Carla Fajardo

V-27.571.576

Caracas, 2 de octubre de 2026

1. Introducción

La conexión de transformadores monofásicos en paralelo permite aumentar la capacidad de suministro y brindar mayor flexibilidad operativa ante cambios en la demanda, por lo que esta configuración es muy utilizada en sistemas de potencia. También facilita las labores de mantenimiento, ya que es posible retirar una unidad de servicio mientras las restantes continúan alimentando la carga. Para operar de forma segura, los transformadores deben conectarse con polaridades compatibles y tensiones secundarias adecuadas.

Por lo tanto, antes de acoplar los secundarios es necesario verificar la polaridad y caracterizar el comportamiento de cada transformador. El análisis de estas condiciones permite anticipar posibles sobrecargas y pérdidas adicionales.

En este prelaboratorio se estudia la operación en paralelo de dos transformadores monofásicos. Se determinan teóricamente la diferencia entre las tensiones secundarias y la corriente circulatoria, y se plantea la verificación experimental de las condiciones de conexión. Asimismo, se considera el comportamiento del banco en vacío y bajo carga resistiva mediante el registro de tensiones, corrientes y potencias, con el fin de analizar el reparto de carga entre los transformadores.

2. Objetivos

Objetivo general

Analizar la conexión y el comportamiento de dos transformadores monofásicos operando en paralelo, tanto en vacío como bajo carga resistiva.

Objetivos específicos

- Verificar las condiciones necesarias para conectar los transformadores en paralelo, incluyendo la polaridad, la relación de transformación y la impedancia de cortocircuito.
- Determinar teóricamente la diferencia entre las tensiones secundarias y la corriente circulatoria en vacío.
- Medir las tensiones y corrientes del banco en paralelo en vacío y bajo distintos niveles de carga resistiva.
- Analizar el reparto de corriente y potencia entre los transformadores a partir de las mediciones experimentales.

3. Marco teórico

3.1. Conexión de transformadores en paralelo

Dos o más transformadores operan en paralelo cuando sus bornes homólogos se conectan entre sí en los devanados primarios y secundarios. Los devanados primarios se conectan a las mismas barras de alimentación, mientras que los secundarios se conectan a barras comunes que suministran energía a la carga. En la práctica, las conexiones se realizan mediante conductores cuya impedancia es despreciable frente a la de los transformadores.

3.1.1. Ventajas operativas principales

- **Flexibilidad y ampliación:** permite incrementar la capacidad instalada de una subestación para atender aumentos de demanda sin reemplazar el transformador existente.
- **Optimización del rendimiento:** en periodos de baja demanda es posible desconectar una o más unidades para que las restantes operen cerca de su punto de rendimiento máximo, evitando mantener un transformador grande a baja carga.
- **Confiabilidad del suministro:** facilita el mantenimiento preventivo o la reparación de averías sin interrumpir por completo el suministro eléctrico a las cargas esenciales.

3.2. Condiciones para la conexión en paralelo

Para lograr un acoplamiento seguro y un reparto adecuado de la carga, se deben considerar las siguientes condiciones:

1. **Igualdad de las relaciones de transformación:** es una condición obligatoria tanto en vacío como bajo carga. Una diferencia entre las tensiones secundarias puede provocar corrientes circulatorias.
2. **Misma polaridad y desfase nulo:** los transformadores deben tener la misma polaridad y pertenecer al mismo grupo de conexión, de modo que sus tensiones secundarias estén en fase.
3. **Igualdad de las tensiones relativas de cortocircuito:** es deseable para que la carga se reparta de manera proporcional a las potencias nominales de las unidades.

En la práctica pueden admitirse diferencias limitadas entre las tensiones de cortocircuito; como criterio orientativo, se recomienda que no excedan el 10 %. También se recomienda que la relación entre las potencias nominales de los transformadores conectados no supere 3:1, para evitar desequilibrios térmicos importantes.

3.3. Corriente circulatoria

Si se conectan en paralelo transformadores cuyas relaciones de transformación no son idénticas o cuyas tensiones secundarias presentan un desfase angular, aparece una diferencia de potencial entre sus secundarios incluso cuando funcionan en vacío ($I_{\text{carga}} = 0$). Esta diferencia origina una corriente interna que circula en un lazo cerrado entre los devanados

secundarios:

$$I_{\mathrm{c}} = \frac{E_{2\mathrm{I}} - E_{2\mathrm{II}}}{Z'_{\mathrm{ccI}} + Z'_{\mathrm{ccII}}} \tag{1}$$

Aquí, $E_{2\mathrm{I}}$ y $E_{2\mathrm{II}}$ son las fuerzas electromotrices secundarias en vacío, y Z'_{ccI} y Z'_{ccII} son las impedancias de cortocircuito de cada transformador referidas al secundario.

3.3.1. Efectos de la corriente circulatoria

1. **Calentamiento e incremento de pérdidas:** aumenta las pérdidas por efecto Joule ($I_{\mathrm{c}}^2 R_{\mathrm{cc}}$) sin realizar trabajo hacia la carga externa.
2. **Reducción de la capacidad disponible:** la corriente circulatoria consume parte de la capacidad de corriente de los devanados y reduce la potencia efectiva utilizable por la instalación.
3. **Riesgo de sobrecarga en vacío:** si la diferencia entre las relaciones de transformación o el desfase es considerable, la corriente circulatoria puede acercarse a la corriente nominal y sobrecalentar los transformadores aun sin carga conectada.

3.4. Reparto de cargas

Cuando dos transformadores en paralelo alimentan una carga común, ambos quedan sometidos a la misma tensión primaria y a la misma tensión secundaria. Por lo tanto, las caídas de tensión internas en sus impedancias de cortocircuito son iguales:

$$\Delta V_{\mathrm{I}} = \Delta V_{\mathrm{II}} \quad \Longrightarrow \quad I_{\mathrm{I}} Z_{\mathrm{ccI}} = I_{\mathrm{II}} Z_{\mathrm{ccII}} \tag{2}$$

3.4.1. Reparto según el índice de carga

El índice de carga se define como $C = I/I_N$. La tensión relativa de cortocircuito se expresa como:

$$\varepsilon_{\mathrm{cc}} = \frac{I_N Z_{\mathrm{cc}}}{V_N} \times 100\,\% \tag{3}$$

La relación entre los índices de carga de las dos unidades es inversamente proporcional a sus tensiones relativas de cortocircuito:

$$\frac{C_{\mathrm{I}}}{C_{\mathrm{II}}} = \frac{\varepsilon_{\mathrm{ccII}}}{\varepsilon_{\mathrm{ccI}}} \tag{4}$$

- **Tensiones relativas de cortocircuito iguales:** los índices de carga son iguales y la carga total se distribuye en proporción a las potencias nominales:

$$S_{\mathrm{I}} = S_T \left(\frac{S_{N\mathrm{I}}}{S_{N\mathrm{I}} + S_{N\mathrm{II}}} \right), \qquad S_{\mathrm{II}} = S_T \left(\frac{S_{N\mathrm{II}}}{S_{N\mathrm{I}} + S_{N\mathrm{II}}} \right) \tag{5}$$

- **Tensiones relativas de cortocircuito distintas:** el transformador con menor tensión relativa de cortocircuito asumirá un índice de carga mayor, por lo que puede alcanzar su capacidad nominal o sobrecargarse antes que la otra unidad.

3.4.2. Reparto en función de las impedancias complejas

Para transformadores con impedancias de cortocircuito complejas, la potencia aparente aportada por cada unidad se puede expresar como:

$$S_{\mathrm{I}} = S_T \left(\frac{Z'_{\mathrm{ccII}}}{Z'_{\mathrm{ccI}} + Z'_{\mathrm{ccII}}} \right), \qquad S_{\mathrm{II}} = S_T \left(\frac{Z'_{\mathrm{ccI}}}{Z'_{\mathrm{ccI}} + Z'_{\mathrm{ccII}}} \right) \tag{6}$$

4. Trabajo previo

4.1. Parámetros para los cálculos

De acuerdo al transformador utilizado en las prácticas anteriores: Transformador a:

- $S_n = 2\,\text{kVA}$
- $V_n = 120/240\,\text{V}$
- $a_{Ta} = 2{,}29$
- $Z_{cca} = 1{,}38\angle 24{,}47°\,\Omega$

Transformador b:

- $S_n = 2\,\text{kVA}$
- $V_n = 120/240\,\text{V}$
- $a_{Tb} = 2{,}40$ (se asume 0,5 % mayor que a_{Ta})
- $Z_{ccb} = 1{,}45\angle 14{,}055°\,\Omega$ (se asume 0,5 % mayor que Z_{cca})

4.2. Corriente circulatoria

Con una tensión de alimentación de $U_1 = 120\,\text{V}$ en el primario, las tensiones en el secundario se calculan de la siguiente manera:

$$E_{a2} = \frac{U_1}{a_{Ta}} \tag{7}$$

$$E_{b2} = \frac{U_1}{a_{Tb}} \tag{8}$$

Entonces, la diferencia de potencial entre los secundarios, con SW1 y SW2 abiertos, es:

$$\Delta E_{a2} = \frac{U_1}{a_{Ta}} - \frac{U_1}{a_{Tb}} \tag{9}$$

Sustituyendo los valores correspondientes:

$$\Delta E_{a2} = \frac{120}{2{,}29} - \frac{120}{2{,}40}$$

$\Delta E_{a2} = 2{,}40\,\text{V}$.

Cuando las tensiones inducidas son diferentes, aparece una corriente circulatoria que, bajo condición de vacío, viene dada por:

$$I_{a2} = -I_{b2} = \frac{\Delta E_{a2}}{Z_{cca} + Z_{ccb}} \tag{10}$$

Sustituyendo los valores se tiene:

$$I_{a2} = \frac{2{,}40\angle 0°}{(1{,}38\angle 24{,}47°) + (1{,}45\angle 14{,}055°)}$$

Por lo tanto, $I_{a2} = 0{,}851\angle -19{,}133°\,\text{A}$.

5. Equipos e instrumentos

Equipo/Instrumento
Transformador monofásico
Variac (Autotransformador variable)
Voltímetro de hierro móvil
Amperímetro de hierro móvil
Vatímetro
Fuente de alimentación AC
Carga
Cables de conexión
Interruptor de prueba

6. Diagramas de conexión

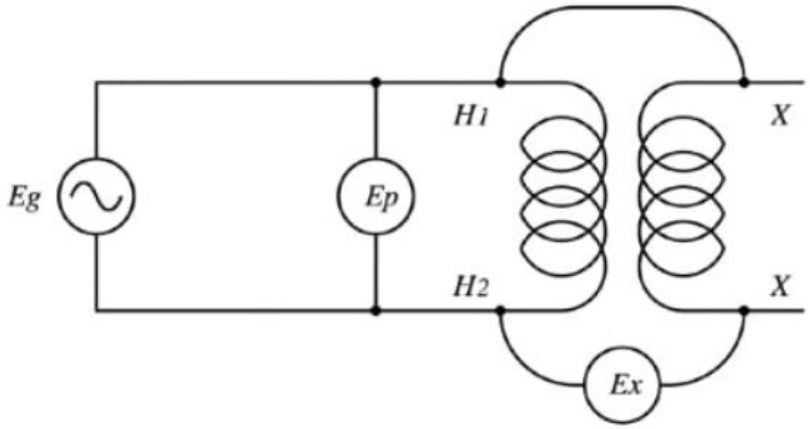


Figura 1: Prueba de polaridad del transformador monofásico.

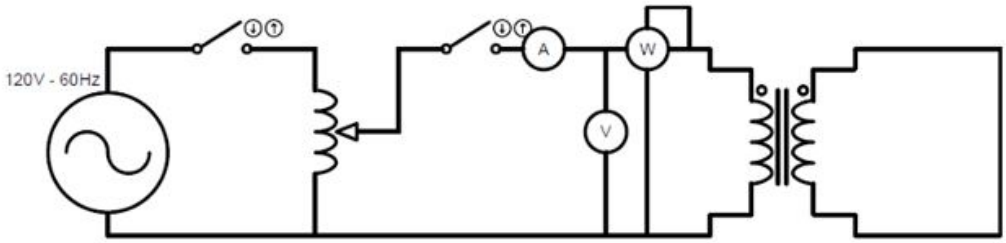


Figura 2: Prueba de cortocircuito del transformador monofásico.

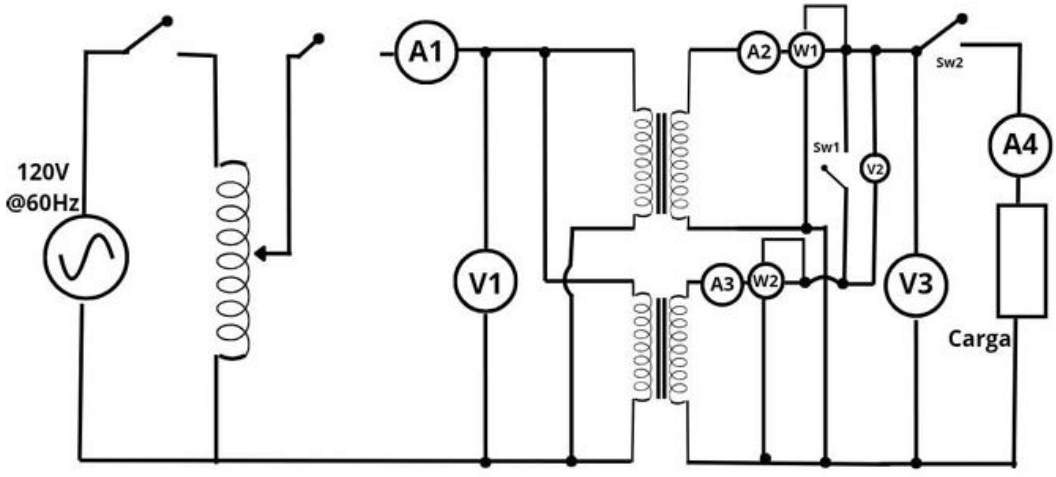


Figura 3: Transformadores monofásicos conectados en paralelo.

7. Metodología

Para poder relizar el experimento, se deben seguir los siguientes pasos:

7.1. Verificación de las condiciones para poder conectar los transformadores en paralelo

1. Seleccionar dos transformadores monofásicos con la misma tensión de placa, preferíblemente de diferentes fabricantes.
2. Luego realizar los ensayos correspondientes paradeterminar la polaridad y la impedancia en cortocircuito del transformador aún no caracterizado y registrar los valores obtenidos.
3. Se debe asegurar la polaridad identica y la coincidencia de fase y magnitud de las tensiones del secundario. Esto debe realizarse antes de establecer la conexión en paralelo de los transformadores.

7.2. Conexión de los transformadores en paralelo

1. Conectar los devanados primarios de ambos transformadores en paralelo al Variac.
2. Conectar los devanados secundarios en paralelo, asegurando que los terminales de igual polaridad estén unidos.
3. Conectar el conjunto de secundarios a un banco de carga variable.

7.3. Mediciones

7.3.1. Sin Carga

1. Energizar los transformadores a su tensión nominal.
2. Tomar los valores de tensión del primario y el secundario
3. Medir la corriente circulatoria en el secundario de cada transformador.

7.3.2. Carga Variable

1. Colocar una carga a los transformadores conetados en paralelo y variar gradualmente la carga desde vacío hasta la capacidad nominal combinada.
2. Para cada punto registrar los valores de tensión primaria y secundaria, corriente total de carga y las corrientes individualesde cada transformador, además de registrar las potencias entregadas por cada unidad.

8. Tabla de Resultados

Cuadro 2: Caracterización del transformador auxiliar (T_b): polaridad y ensayo de cortocircuito.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor medido**	**Unidad**
Tensión de alimentación reducida de prueba	V_{alim}		V
Tensión entre terminales libres (H_2–X_2)	V_{med}		V
Polaridad verificada ($V_{\text{med}} < V_{\text{alim}} \Rightarrow$ sustractiva)	–		–
Corriente primaria de cortocircuito	I_{ccb}		A
Tensión primaria de cortocircuito	V_{ccb}		V
Potencia activa de cortocircuito	P_{ccb}		W
Resistencia equivalente referida al secundario	R'_{ccb}		Ω
Reactancia equivalente referida al secundario	X'_{ccb}		Ω
Impedancia de cortocircuito en por unidad	$z_{ccb,\text{pu}}$		pu

Cuadro 3: Registro experimental sin carga conectada

U_1 (V)	I_{a1} (A)	I_{b1} (A)	$I_{1,\text{tot}}$ (A)	V_2 (V)	$I_{\text{circ,med}}$ (A)	P_0 (W)

Cuadro 4: Registro experimental del banco en paralelo bajo carga resistiva

Punto	U_1 (V)	$I_{1a,\text{tot}}$ (A)	V_2 (V)	I_{a2} (A)	I_{b2} (A)	I_L (A)	P_a (W)	P_b (W)

9. Referencias

1. Nerio Ojeda, Julián Pérez. *Práctica 6. Transformador Monofásico. Rendimiento.* Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Potencia, Laboratorio de Máquinas I, Revisión 2012.
2. Fraile Mora, Jesús. *Máquinas Eléctricas* (6.ª ed.). McGraw-Hill, 2008.
3. Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Umans, S. D. *Máquinas Eléctricas.* McGraw-Hill, 6.ª ed., 2003.
4. Chapman, S. J. *Máquinas Eléctricas.* McGraw-Hill, 5.ª ed., 2012.